# Praktikum V: Drehpendel

## Reglerentwurf mit Root Locus

Gruppe fuer Regelungstechnik
ZHAW & IMS

26. April 2026

## Agenda

Motivation

Modell

Ergebnis

# Motivation

## Lernziele

- Linearisierung des Drehpendels um unterschiedliche Arbeitspunkte
- Aufbau einer Uebertragungsfunktion von $\omega_1(s)$ nach $\varphi_2(s)$
- PI-Reglerentwurf mit dem Wurzelortskurvenverfahren
- Umsetzung im Simulink-Template mit Enable/Reset-Logik

# Modell

## Linearisierte Bewegungsgleichung

Unter Vernachlaessigung der Corioliskraefte:

$$\left(J_p + m_2 l_2^2\right) \ddot{\varphi}_2 + b_2 \dot{\varphi}_2 + m_2 g l_2 \sin \varphi_2 = -m_2 L_1 l_2 \cos \varphi_2 \, \ddot{\varphi}_1$$

Nahe des haengenden Arbeitspunktes gilt: $\sin \varphi_2 \approx \varphi_2, \;\; \cos \varphi_2 \approx 1.$

## Parameteruebersicht

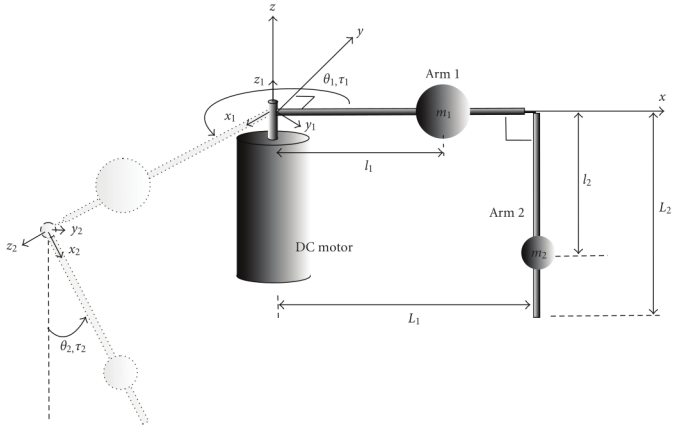
Drehpendel-Parameter

| Groesse | Wert |
|---|---|
| $L_1$ | $0.0855\,\mathrm{m}$ |
| $m_2$ | $0.028\,\mathrm{kg}$ |
| $l_2$ | $0.0805\,\mathrm{m}$ |
| $g$ | $9.81\,\mathrm{m/s^2}$ |

# Ergebnis

## Reglerstruktur

- PI-Regler: $C(s) = k_p \left( \frac{T_i s + 1}{T_i s} \right)$
- Nullstelle wird vorgegeben, danach wird $k_p$ ueber Root Locus bestimmt
- Vorzeichen der Strecke im Modell und in Simulink konsistent setzen



## Takeaways

1. Haengendes Pendel: grenzstabil, Daempfung durch PI-Regler verbessern.
2. Stehendes Pendel: instabil, Pol in die linke Halbebene verschieben.
3. Saubere Enable/Reset-Logik ist fuer den Praxistest entscheidend.

Fragen?